LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai **Golang**) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1. Persegi panjang

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d
adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week3&4-Modul3&4\Guided> go run guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

3. [judul guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value)
: ", x)
```

```go
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by
refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Guided\guided3.go'
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

4. [judul guided 4]

```go
package main

import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total belanja: ", total)

    hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int) {
    var diskon, hargaakhir int
    diskon = total * 10 / 100
```

```go
    hargaakhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week3&4-Modul3&4\Guided\guided2.go
Masukkan harga barang: 10000000
Masukkan jumlah barang: 4
Total belanja:  40000000
Diskon 10%:  4000000
Harga akhir (setelah diskon):  36000000
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi. Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d. Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scanln(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scanln(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scanln(&d)

    var fak func(n int) int
    fak = func(n int) int {
        if n <= 1 {
            return 1
        }
        return n * fak(n-1)
    }

    perAC := fak(a) / fak(a-c)
    komAC := perAC / fak(c)

    perBD := fak(b) / fak(b-d)
    komBD := perBD / fak(d)

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c,
perAC)
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c,
komAC)
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d,
perBD)
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d,
komBD)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\unguided1.go'
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk menghitung permutasis dan kombinasi

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : ➢ $f(x) = x\ 2$ ➢ $g(x) = x - 2$ ➢ $h(x) = x + 1$ Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$. hitunglah apabila masukan : 1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10 2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3 3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {

    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scanln(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scanln(&y)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scanln(&z)

    f := func(val int) int { return val * val }
    g := func(val int) int { return val - 2 }
    h := func(val int) int { return val + 1 }
```

```
    fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", x, f(g(h(x))))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", y, g(h(f(y))))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", z, h(f(g(z))))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\unguided2.go'
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mencari fungsi FGH

3. Soal Unguided 1 modul 4

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

   Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
```

```go
)

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scanln(&n)

    cetakDeret := func(n int) {
        for {
            fmt.Print(n)

            if n == 1 {
                fmt.Println()
                break
            }

            fmt.Print(" ")

            if n%2 == 0 {
                n = n / 2
            } else {
                n = (3 * n) + 1
            }
        }
    }

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 6   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS                powershell

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\Unguided1-mdl4.go'
Masukkan bilangan : 22
0xc00006a040
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\Unguided1-mdl4.go'
Masukkan bilangan : 22
22113417522613402010516842 1
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\Unguided1-mdl4.go'
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\Unguided1-mdl4.go'
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

Penjelasan :

Kode nya meminta user untuk memasukan angka, kalo angka nya genap maka akan dibagi 2, dan jika hasil nya ganjil maka akan dikali 3 dan ditambah 1, begitu trus sampe hasilnya 1

4. Soal Unguided 2 modul 4
   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

   Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    hitungPersegi := func(sisi int) {
        fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", sisi*sisi)
        fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", 4*sisi)
    }

    hitungPersegiPanjang := func(panjang, lebar int) {
        fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", panjang*lebar)
        fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n",
2*(panjang+lebar))
    }

    hitungLingkaran := func(r float64) {
        fmt.Printf("Luas lingkaran : %v\n", math.Pi*r*r)
        fmt.Printf("Keliling lingkaran : %v\n", 2*math.Pi*r)
    }

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")

    var pilihan int
    fmt.Scanln(&pilihan)
```

```go
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scanln(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scanln(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scanln(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scanln(&r)
        hitungLingkaran(r)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run '.\Week3&4-Modul3&4\Unguided\Unguided2-mdl4.go'
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk menhitung beberapa bangun datar, seperti persegi, persegi Panjang, dan lingkaran

D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,